

Fachinformatiker/-in Fachrichtung Digitale Vernetzung

FA 237

Diagnose und Störungsbeseitigung in vernetzten Systemen

Lösungsvorschläge:

Lösungsvorschläge sind in der Regel Vorschläge der einreichenden Schulen; sie sind im Wortlaut nicht bindend. Anderslautende, aber zutreffende Antworten sind ebenfalls als richtig zu werten.

Nur für die Hand
des Prüfers!
Punkte

Projekt: Fehlersuche und -behebung im Netzwerk „IT-Schulungsprofi GmbH“

Aufgabe 1		34						
1.1	Bei den beiden Arbeitsplatzrechnern fehlt die Angabe des Gateways. Bei beiden Arbeitsplatzrechnern muss der Gateway 192.168.1.1 hinzugefügt werden.	4						
1.2	Ein Access Point kann mehrere virtuelle WLANs verwalten. Diese haben untereinander keine Verbindung. Jedes virtuelle WLAN besitzt eine eigene SSID. Auf der LAN-Seite des Access Point wird jedem WLAN ein getaggtetes VLAN zugeordnet.	2						
1.3	Bei der Schnittstelle Fa0/1 am Switch 1 muss VLAN-tagging für die VLANs 10 und 20 aktiviert werden. Am Access Point muss ein zweites virtuelles WLAN mit einer neuen SSID hinzugefügt werden. Dieses neue WLAN muss auf der LAN-Seite dem VLAN 10 zugeordnet werden.	6						
1.4	Die folgende Zeile muss zur Routingtabelle hinzugefügt werden. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Zielnetz</th><th>Netzmaske</th><th>Schnittstelle</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>192.168.1.10</td><td>255.255.255.0</td><td>Fa0/0 VLAN 10</td></tr> </tbody> </table>	Zielnetz	Netzmaske	Schnittstelle	192.168.1.10	255.255.255.0	Fa0/0 VLAN 10	4
Zielnetz	Netzmaske	Schnittstelle						
192.168.1.10	255.255.255.0	Fa0/0 VLAN 10						
1.5.1	Router	1						
1.5.2	Smartphone, Tablet, Arbeitsplatzrechner Begründung: Es handelt sich hierbei um Geräte, die nicht dauerhaft im Netzwerk eingebucht sind.	4						
1.6.1	Dual-Stack-Betrieb	1						
1.6.2	gekürzt: Temperatursensor 1: 2001:AC2:14:300::C9/56 Temperatursensor 2: 2001:AC2:14:300::CA/56 Temperatursensor 3: 2001:AC2:14:300::CB/56 ungekürzt: Temperatursensor 1: 2001:0AC2:0014:0300:0000:0000:0000:00C9/56 Temperatursensor 2: 2001:0AC2:0014:0300:0000:0000:0000:00CA/56 Temperatursensor 3: 2001:0AC2:0014:0300:0000:0000:0000:00CB/56	6						
1.6.3	Es stehen 8 Bits zur Verfügung: $2^8 = 256$ Subnetze erstes Subnetz: 2001:AC2:14:300::/64 letztes Subnetz: 2001:AC2:14:3FF::/64	6						

Aufgabe 2

32

2.1

12

	HP Server	Raspberry Pi
Prozessorleistung	mehr als ausreichend	ausreichend
Hauptspeicher	ausreichend, kann erweitert werden	ausreichend bei Wahl eines der größeren Modelle
Datenspeicher	schnelle HDD/SSD. RAID zur Absicherung möglich	USB-SSD/HDD
Anschaffungskosten	hoch	niedrig
Betriebskosten	hoher Stromverbrauch	niedriger Stromverbrauch
Zukunftssicherheit	aufrüstbar	schlecht

Auswahl:		X
----------	--	---

Begründung:

Für den Einsatzzweck genügt ein Raspberry Pi hinsichtlich der Leistung. Ein Datenträger kann für die Datenbasis mit ausreichender Bandbreite per USB3 angeschlossen werden. Sowohl die Anschaffungs- als auch Betriebskosten sind bei dem Einplatinenrechner deutlich niedriger.

- 2.2 SSH Zugriff aktivieren. Portforwarding auf Router einrichten. Absichern des Zugangs mittels Schlüsselpaar. Alternativ: DB-Server per VPN verfügbar machen. 6
- 2.3 Stromausfall: Verwendung einer zusätzlichen USV. Festplattenausfall: Einsetzen von RAID-Technologie Internetausfall: Fallback-Leitung beauftragen. 3
- (schülerabhängige Lösung)
- 2.4 Das Großvater-Vater-Sohn-Prinzip ist ein sogenanntes Rotationsschema, welches Voll-, differenzielle und inkrementelle Sicherungen kombiniert. Ziel ist die Reduktion des Speicherplatzbedarfs und die Beschleunigung der Sicherungsvorgänge. Beispiel: Jeden ersten Sonntag Vollsicherung. Jeden anderen Sonntag differenzielle Sicherung. Mo-Sa inkrementelle Sicherung. Speichermedium: z. B. Bänder (schülerabhängige Begründung). 7
- 2.5 Da eine Sicherung in der Regel etwas Zeit zum Abziehen der Daten benötigt und sich die Daten währenddessen auf dem Server stetig ändern, droht hier die Erzeugung einer Sicherung mit inkonsistentem Datenbestand. Lösung des Problems durch Verwendung von Snapshotting-Mechanismen des Dateisystems und/oder Einrichtung eines Master-Slave-DB-Clusters. 4

Aufgabe 3

24

3.1	ALTER TABLE Aufzeichnung ADD PRIMARY KEY (Zeitpunkt, Sensor);	4
3.2		4
3.3		8
3.4		8

```
1: #!/bin/bash
2: #
3: # Skript zur Uebertragung der Sensorwerte von der Heizungssteuerung in eine
   MariaDB/MySQL Datenbank
4: #
5: # Endlosschleife
6: while true
7: do
8:     # Abholen des naechsten Temperaturwerts vom MQTT-Broker der Heizungssteuerung
9:     # Ausgabe erfolgt in der Form (Beispiel): "sensors/A001/temperature 23.5"
10:    ausgabe=$(mosquitto_sub -v -h 10.0.0.100 -C 1 -t sensors/+ /temperature)
11:    # Sensorname aus Ausgabestring ermitteln
12:    sensor=$(echo $ausgabe | cut -d "/" -f 2)
13:    # Temperaturwert aus Ausgabestring ermitteln
14:    temperatur=$(echo $ausgabe | cut -d " " -f 2)
15:    # Aktueller Zeitpunkt in der Form (Beispiel) "2022-10-23 14:15:33" erzeugen
16:    zeitpunkt=$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')
17:    # SQL-Statement zum Einfuegen des Datensatzes erzeugen
18:    sql="insert into Aufzeichnung (Zeitpunkt, Sensor, Temperatur) values ('$zeitpunkt',
        '$sensor', '$temperatur');"
19:    # SQL-Statement ausführen
20:    mysql -u root heizung -e "$sql"
21: done
```

